

Capitolo 3

Legge di Gauss

Questo capitolo è dedicato ad una legge importante, la legge di Gauss, che vale in particolare per il campo elettrico, ma può essere applicata anche in altri ambiti, come ad esempio per il campo magnetico. Si vedrà come la legge di Gauss descriva proprietà globali e locali del campo elettrico e come, applicando la legge di Gauss a casi particolari, si riescano a ricavare in maniera semplice ed intuitiva le espressioni di campo elettrico e potenziale anche in casi più complicati di quelli analizzati nei capitoli precedenti.

3.1 Flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa

Nel capitolo precedente si è già definito il flusso di un vettore attraverso una superficie Σ (vedi equazione (2.31)),

$$\Phi(\mathbf{v}) = \int_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

dove $\mathbf{u}_n$ è il versore della normale locale alla superficie infinitesima $d\Sigma$. Si applichi ora questa definizione al caso particolare del campo elettrico, studiandone le proprietà. Si consideri dapprima il flusso del campo elettrico attraverso un elementino infinitesimo di superficie $d\Sigma$, piccolo al punto da poter essere considerato piano. Detto θ l'angolo tra il versore normale $\mathbf{u}_n$ a $d\Sigma$ e il campo elettrico, il flusso infinitesimo del campo elettrico si scrive come (equazione (2.30))

$$d\Phi(\mathbf{E}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = E \cos \theta d\Sigma.$$

Il fattore $\cos \theta$ è anche detto *fattore di proiezione* di $\mathbf{E}$ lungo la direzione della normale $\mathbf{u}_n$. Si supponga, ora, di accostare un numero molto grande (al limite infinito) di elementi infinitesimi di superficie $d\Sigma$, in modo tale da coprire un'intera superficie chiusa su se stessa. In analogia a quanto visto per la circuitazione (§ 2.1.2), l'integrale di superficie compiuto su una superficie chiusa si indica con un circoletto applicato al segno di integrale. Il flusso del campo elettrico $\mathbf{E}$ attraverso una superficie chiusa Σ si può, quindi, scrivere come

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

Si noti che, a proposito del flusso di un vettore in generale (vedi **Teorema 2.2**), si era detto che il verso della normale locale $\mathbf{u}_n$ per il calcolo del flusso era determinato, per convenzione, tramite la regola della vite destrorsa, coerentemente al senso di percorrenza del contorno $\mathcal{C}$ della superficie Σ . Se, tuttavia, si calcola il flusso attraverso una superficie chiusa, non esiste più un contorno per poter determinare il verso di $\mathbf{u}_n$. Sempre per convenzione, nel caso di una superficie chiusa il verso di $\mathbf{u}_n$ è **preso sempre uscente dalla superficie stessa**.

Come conseguenza della convenzione sul verso di $\mathbf{u}_n$ risulta che:

- i contributi positivi all'integrale di superficie (cioè, con $\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n$ positivo) corrispondono a quelli in cui il campo elettrico giace nel semispazio delimitato dal piano perpendicolare a $\mathbf{u}_n$ che contiene $\mathbf{u}_n$ stesso (in altre parole, i termini in cui anche il campo $\mathbf{E}$ è uscente dalla superficie, si parla di **flusso uscente**);
- i contributi negativi all'integrale di superficie (cioè, con $\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n$ negativo) corrispondono a quelli in cui il campo elettrico giace nel semispazio delimitato dal piano perpendicolare a $\mathbf{u}_n$ che non contiene $\mathbf{u}_n$ (in altre parole, i termini in cui il campo $\mathbf{E}$ è entrante nella superficie chiusa, si parla di **flusso entrante**).

3.2 Legge di Gauss

Data una qualsiasi superficie chiusa Σ in una regione permeata da un campo elettrico $\mathbf{E}$, il flusso del campo elettrico attraverso la superficie Σ è pari alla carica q_{int} contenuta all'interno della superficie divisa per ϵ_0 ,

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}. \quad (3.1)$$

Per *carica interna*, si intende la carica totale contenuta nel volume racchiuso dalla superficie chiusa Σ ; se, quindi, la superficie racchiude un numero N di cariche $q_1, \dots, q_N$, si considera la somma di tutte le cariche,

$$\Phi(\mathbf{E}) = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0},$$

mentre se la carica interna è distribuita su un corpo in maniera continua,

$$\Phi(\mathbf{E}) = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{\tau} dq,$$

con τ il volume racchiuso dalla superficie chiusa Σ .

Verifica (caso di una carica puntiforme nel centro in una superficie sferica)

Si consideri il caso semplice di una superficie sferica di raggio R al cui centro insista una carica puntiforme. Dall'equazione (1.11), il campo elettrico in un punto P alla distanza r è dato da

$$\mathbf{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r,$$

con $\mathbf{u}_r$ il versore della direzione dalla carica al punto P . Dal momento che quello a cui si è interessati è il flusso del campo elettrico uscente dalla sfera di raggio R , quello che serve è il campo elettrico su ciascun elemento infinitesimo $d\Sigma$, cioè il campo elettrico sul bordo della sfera, i cui punti sono tutti a distanza R dalla carica,

$$\mathbf{E}(r = R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{u}_r .$$

Il flusso attraverso la superficie sferica si può scrivere come

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{E}(r = R) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \oint \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma .$$

Nel caso in questione (carica al centro di una sfera), il versore normale di qualsiasi elementino infinitesimo del guscio sferico è sempre diretto come un raggio della sfera. Essendo il versore normale $\mathbf{u}_n$ alla sfera in ogni suo punto diretto sempre come il raggio che connette il centro a quel punto, si deduce che $\mathbf{u}_r \parallel \mathbf{u}_n$, e pertanto $\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n = 1$. Quindi l'integrale scritto sopra diventa

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oint_{\Sigma} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} d\Sigma = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \oint_{\Sigma} d\Sigma ,$$

avendo portato fuori dal segno di integrale tutti i termini costanti (R è costante perché è il raggio della sfera). L'integrale rimasto è l'integrale di superficie di un integrando unitario su tutta la superficie della sfera Σ , che dà come risultato la superficie della sfera di raggio R , $4\pi R^2$ (vedi § 0.3.3). Quindi

$$\Phi(\mathbf{E}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0} ,$$

come volevasi dimostrare.

Verifica nel caso generale di una carica puntiforme

Nel caso in cui la superficie non sia sferica, oppure la carica non si trovi al centro di una superficie sferica, il procedimento è leggermente più complicato di quanto visto sopra. Infatti, in tal caso non si può più dire che il versore radiale e il versore della normale locale sono paralleli ($\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n \neq 1$). In generale si avrà

$$\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n = \cos \theta ,$$

con θ l'angolo tra i due vettori, come mostrato in Figura 3. 1.

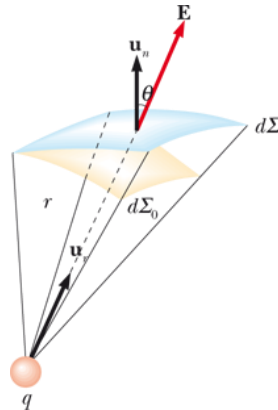


Figura 3. 1: Verifica della legge di Gauss per una carica puntiforme nel caso in cui la superficie chiusa non sia sferica. In blu l'elemento infinitesimo di superficie $d\Sigma$, in giallo l'elemento infinitesimo di superficie sfera $d\Sigma_0$ che sottende lo stesso angolo solido di $d\Sigma$.

Il contributo infinitesimo al flusso sarà dato da

$$d\Phi(\mathbf{E}) = \mathbf{E}(r) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta d\Sigma .$$

Se θ è l'angolo tra i versori $\mathbf{u}_r$ e $\mathbf{u}_n$ e $d\Sigma$ (blu in Figura 3. 1) è un elemento infinitesimo di superficie, cioè piccolo al punto da poterlo considerare piano, allora θ sarà anche l'angolo tra il piano su cui giace $d\Sigma$ e quello perpendicolare a $\mathbf{u}_r$, sia esso $d\Sigma_0$ (giallo in Figura 3. 1). Questo significa che è sempre possibile scrivere

$$d\Sigma_0 = d\Sigma \cos \theta .$$

Si noti che, come visto nel caso precedente, le superfici infinitesime perpendicolari al vettore radiale compongono un guscio sferico attorno al centro (cioè, la carica). Sostituendo $\cos \theta d\Sigma$ con $d\Sigma_0$, il flusso infinitesimo si può scrivere come

$$d\Phi(\mathbf{E}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} d\Sigma_0 .$$

Come visto nell'equazione (0.17), la quantità $d\Sigma_0/r^2$, quando $d\Sigma_0$ è perpendicolare alla direzione radiale, individua l'angolo solido infinitesimo,

$$d\Omega = \frac{d\Sigma_0}{r^2} .$$

Sostituendo sopra, il flusso infinitesimo risulta dipendere soltanto dall'angolo solido sotteso dall'elemento di superficie $d\Sigma$, non dalla sua distanza dalla carica,

$$d\Phi(\mathbf{E}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega .$$

Questo fatto è una proprietà insita nella dipendenza radiale del campo elettrico per una singola carica puntiforme (che scala come $1/r^2$). Per verificarlo, si considerino due diversi elementi di superficie infinitesimi, $d\Sigma_1$ e $d\Sigma_2$ che sottendano, rispetto al centro delle coordinate O lo stesso angolo solido $d\Omega$, alle distanze rispettivamente pari r_1 ed r_2 da O lungo lo stesso vettore radiale $\mathbf{u}_r$, e caratterizzati da due diversi versori normali $\mathbf{u}_{n,1}$ e $\mathbf{u}_{n,2}$.

Se θ_1 e θ_2 sono rispettivamente gli angoli formati tra $\mathbf{u}_r$ e $\mathbf{u}_{n,1}$ e tra $\mathbf{u}_r$ e $\mathbf{u}_{n,2}$, ragionando allo stesso modo visto sopra sarà sempre possibile individuare due elementi infinitesimi di superficie, $d\Sigma_{1,0}$ e $d\Sigma_{2,0}$, situati rispettivamente alle distanze r_1 ed r_2 dal centro, entrambi perpendicolari al vettore radiale $\mathbf{u}_r$ e tali che

$$d\Sigma_{1,0} = d\Sigma_1 \cos \theta_1 \quad \text{e} \quad d\Sigma_{2,0} = d\Sigma_2 \cos \theta_2 .$$

Se, ora, $d\Sigma_1$ e $d\Sigma_2$ fossero due elementi infinitesimi della superficie chiusa attraverso la quale si vuole calcolare il flusso, i contributi al flusso infinitesimo sarebbero dati da

$$\begin{aligned} d\Phi(\mathbf{E}_1) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} d\Sigma_1 \cos \theta_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} d\Sigma_{1,0} \\ d\Phi(\mathbf{E}_2) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} d\Sigma_2 \cos \theta_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} d\Sigma_{2,0} . \end{aligned}$$

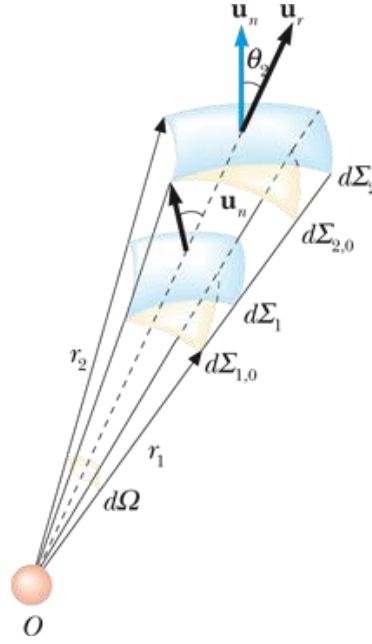


Figura 3. 2: Elementi di superficie infinitesimi che insistono sullo stesso angolo solido.

Tuttavia, essendo sia $d\Sigma_{1,0}$ che $d\Sigma_{2,0}$ perpendicolari al vettore radiale, divisi per le rispettive distanze dal centro si ottiene sempre l'angolo solido $d\Omega$, che è uguale per entrambi gli elementi di superficie. Ne segue che

$$d\Phi(\mathbf{E}_1) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \quad d\Phi(\mathbf{E}_2) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega ,$$

a prescindere dalla distanza dei due elementi di superficie dal centro delle coordinate.

Ora la carica q può trovarsi all'interno oppure all'esterno della superficie chiusa Σ . Se si trova all'interno (vedi Figura 3. 1), il vettore $\mathbf{u}_r$ che unisce la carica alla superficie è sempre uscente, così come la normale alla superficie. Ne segue che il prodotto scalare $\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n$ è sempre positivo, e i vari contributi infinitesimi al flusso si sommano insieme, ottenendo

$$\Phi(\mathbf{E}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_{\Sigma} d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{per carica } q \text{ all'interno,}$$

dove si è usato il fatto che l'integrale dell'angolo solido su tutta la superficie sferica vale 4π Sterad (§ 0.3.3).

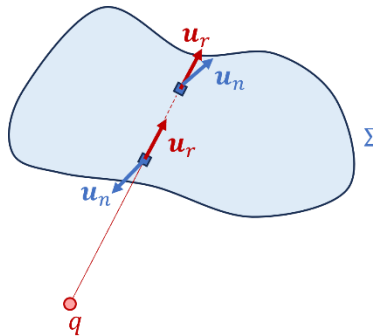


Figura 3. 3: Calcolo dei contributi al flusso del campo elettrico nel caso in cui la carica sia al di fuori della superficie chiusa Σ .

Se invece la carica q sta all'esterno della superficie chiusa (vedi Figura 3. 3), ogni raggio vettore di versore $\mathbf{u}_r$ che parte dalla carica intersecherà la superficie chiusa in due punti: in uno $\mathbf{u}_r$ e $\mathbf{u}_n$ si trovano nello stesso semispazio rispetto al piano localmente normale alla superficie (cioè $\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n > 0$); nell'altro $\mathbf{u}_r$ e $\mathbf{u}_n$ si trovano in semispazi opposti rispetto al piano localmente normale alla superficie (cioè $\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n < 0$). Dal momento che, come visto sopra, l'angolo solido nei due casi è lo stesso (perché i due punti sono collegati dallo stesso raggio vettore), l'unica cosa che cambia è il segno dei due contributi al flusso infinitesimo. Poiché questi punti vanno sempre a coppie¹, l'integrale totale dovrà essere nullo,

$$\Phi(E) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_{\Sigma} d\Omega = 0 \quad \text{per carica } q \text{ all'esterno.}$$

Ciò dimostra la legge di Gauss: il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è pari alla carica contenuta all'interno della superficie chiusa divisa per ϵ_0 ; se all'interno della superficie non c'è carica, il flusso è zero.

Nota: come visto sopra, la dimostrazione appena discussa verte sul fatto che la dipendenza del campo dalla distanza ($1/r^2$) viene inglobata con l'elemento infinitesimo di superficie nell'angolo solido $d\Omega$. Le verifiche sperimentali della legge di Gauss puntano, in effetti, a verificare la dipendenza radiale della forza di Coulomb, $F_{eq} \propto 1/r^2$.

3.3 Legge di Gauss in forma locale

La legge di Gauss formulata nella formula (3. 1) esprime una proprietà globale del campo elettrico (è l'integrale del campo su un'intera superficie chiusa). Tuttavia, quanto espresso dalla legge di Gauss vale anche punto per punto. Come già fatto nel caso della circuitazione (equazione (2.32)), anche nel caso del flusso del campo elettrico è possibile passare ad una formulazione locale usando l'operatore ∇ , sfruttando quello che in matematica viene chiamato il teorema della divergenza.

Teorema 3. 1

Teorema della divergenza

Il flusso di un vettore attraverso una qualsiasi superficie chiusa Σ è pari all'integrale della divergenza di quel vettore sul volume τ racchiuso dalla superficie chiusa Σ ,

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{v} d\tau. \quad (3. 2)$$

Non verrà fornita una dimostrazione di questo teorema, per cui si rimanda ai corsi di analisi matematica. Si ricorda soltanto che la divergenza di un vettore è definita come (equazione (2.26))

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

Si può, quindi, applicare il teorema della divergenza al flusso del campo elettrico, ottenendo

¹ Gli unici punti di intersezione singoli tra i raggi vettori provenienti dalla carica in Figura 3. 3 e la superficie Σ sono quelli in cui i raggi vettori sono tangenti alla superficie. In quel caso, tuttavia, raggio vettore $\mathbf{u}_r$ e versore normale locale $\mathbf{u}_n$ sono perpendicolari, cioè $\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n = 0$; quindi quei termini non contribuiscono al flusso.

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau ,$$

dove si è chiamato τ il volume racchiuso all'interno della superficie chiusa Σ . Applicando la legge di Gauss (3. 1) al membro di sinistra si ha

$$\frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau .$$

Si consideri pure il caso in cui la carica interna q_{int} sia distribuita all'interno del volume τ con una certa densità di carica volumetrica ρ_{int} (non necessariamente uniforme). Da quanto visto in § 1.4, si può scrivere

$$q_{int} = \int_{\tau} dq = \int_{\tau} \rho_{int} d\tau ,$$

dove la densità di carica ρ_{int} sarà in generale una funzione delle coordinate (e non può essere portata fuori dall'integrale). Sostituendo questa espressione per q_{int} nell'equazione sopra si ha

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\tau} \rho_{int} d\tau = \int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau .$$

Dato che entrambi gli integrali sono estesi sullo stesso volume τ (delimitato dalla superficie chiusa Σ), l'uguaglianza degli integrali può essere ridotta all'uguaglianza degli integrandi, ottenendo

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{int}}{\varepsilon_0} . \quad (3. 3)$$

L'equazione (3. 3) esprime la **legge di Gauss in forma locale**, cioè la stessa proprietà espressa dall'equazione (3. 1) in termini globali vale anche punto per punto.

Si è visto (equazione (2.22)) che, in condizioni elettrostatiche, il campo elettrico può essere espresso anche in termini del potenziale V tramite la relazione

$$\mathbf{E} = -\nabla V .$$

Sostituendo questa espressione del campo nell'equazione (3. 3) si ottiene

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \nabla \cdot (-\nabla V) = -(\nabla \cdot \nabla)V = -\nabla^2 V \quad \Rightarrow \\ \nabla^2 V &= -\frac{\rho_{int}}{\varepsilon_0} , \end{aligned} \quad (3. 4)$$

dove si è definito l'operatore $\nabla \cdot \nabla$ come ∇^2 , chiamato il **laplaciano**, in coordinate cartesiane espresso da

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} , \quad (3. 5)$$

quindi la somma delle derivate parziali seconde in funzione delle coordinate della funzione scalare a cui è applicato.

In matematica, un'equazione della forma “*laplaciano di un campo scalare uguale a una certa funzione*” prende il nome di **equazione di Poisson**; in questo senso, l'equazione (3. 4) definisce l'**equazione di**

Poisson per il campo elettrostatico, che riassume le caratteristiche del campo elettrico, in condizioni elettrostatiche, di essere **conservativo** e di **obbedire alla legge di Gauss**.

Un caso particolare di equazione di Poisson si ha quando la funzione al membro di destra è nulla; in questo caso si parla di **equazione di Laplace**. Nel caso elettrostatico, la legge di Gauss è espressa dall'equazione di Laplace quando $\rho_{int} = 0$, cioè se la superficie chiusa Σ non contiene carica (ad esempio nello spazio vuoto).

L'equazione di Poisson (o di Laplace nel caso di assenza di carica) si usano, nel caso elettrostatico, quando è possibile imporre opportune condizioni al contorno per conoscere la forma funzionale del potenziale (e quindi del campo) in ogni punto dello spazio.

3.4 Campo elettrico da distribuzioni di carica uniformi e sferiche

La legge di Gauss può essere utilizzata per ricavare in maniera semplice la forma del campo elettrico o del potenziale in molti casi in cui ricavare il campo elettrico da principi primi può essere complicato. Si pensi ad esempio ad una distribuzione sferica di carica (come un guscio sferico carico o una sfera piena carica); dal momento che l'unico caso per cui si conosce il campo elettrico fenomenologicamente è quello della carica puntiforme (equazione (1.11)), per ricavare il campo elettrico da principi primi bisognerebbe sommare i contributi di un numero molto grande di elementi infinitesimi di carica dq , assunti puntiformi, in un punto generico dello spazio, sfruttando il principio di sovrapposizione.

In questa sezione si ricaveranno le espressioni del campo elettrico e del potenziale elettrostatico per distribuzioni di carica sferiche (gusci o sfere piene), con densità di carica uniforme. A questo scopo è utile, innanzitutto, dimostrare una proprietà importante, ossia che il campo elettrico generato da distribuzioni uniformi sferiche di carica è radiale, con centro il centro della distribuzione sferica.

Teorema 3. 2

Il campo elettrico da distribuzioni uniformi sferiche è radiale

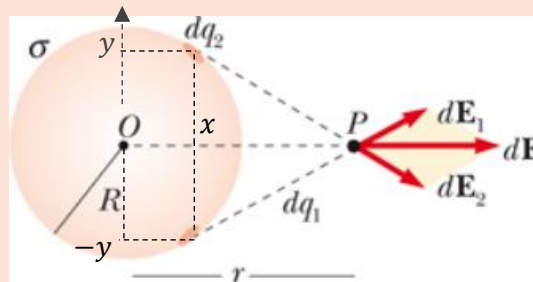


Figura 3. 4: Campo elettrico generato da due elementi infinitesimi di carica di un guscio sferico con densità di carica uniforme in un punto P esterno.

Dimostrazione

Si consideri un guscio sferico (sfera cava) carico e si supponga, in tutta generalità, la densità di carica superficiale σ non sia costante da punto a punto sulla sfera (distribuzione di carica non uniforme). Si vuole calcolare il campo elettrico in un punto P esterno, distante r dal centro O della sfera. A questo proposito, è opportuno fissare un sistema di riferimento x, y, z , con l'asse x diretto dal centro O al punto P , l'asse y diretto verticalmente e l'asse z uscente dal foglio (vedi Figura 3. 4).

Si considerino due elementini infinitesimi (tanto da poter essere considerati puntiformi) del guscio sferico, giacenti entrambi nel piano xy , cioè entrambi con coordinata $z = 0$. Le loro coordinate cartesiane nel sistema di riferimento fissato saranno date da

$$dq_1 \rightarrow (x_1, y_1, 0) \quad dq_2 \rightarrow (x_2, y_2, 0) .$$

Essendo la densità di carica superficiale non uniforme, i due elementini saranno caratterizzati da valori diversi della densità di carica, siano essi σ_1 e σ_2 , rispettivamente. Quindi, la carica dei due elementini si può esprimere come

$$dq_1 = \sigma_1 dS \quad dq_2 = \sigma_2 dS ,$$

avendo assunto per entrambi gli elementini la stessa area, pari all'elemento di superficie infinitesimo dS . Si supponga, inoltre, che i due elementini abbiano la stessa distanza d da P e che siano anche simmetrici rispetto all'asse x (quindi con $y_1 = -y_2$). Si noti che questa ipotesi non fa perdere generalità alla dimostrazione, in quanto, data la simmetria della sfera, è sempre possibile individuare due punti sulla sua superficie aventi queste caratteristiche. Dal momento che il punto P , nel sistema di riferimento scelto, ha coordinate cartesiane $(r, 0, 0)$, la distanza di ciascun elementino dal punto P risulta

$$d_{1P} = \sqrt{(r - x_1)^2 + y_1^2} = d_{2P} = \sqrt{(r - x_2)^2 + y_2^2} .$$

Imponendo, dunque, che le due distanze siano uguali ($d_{1P} = d_{2P} = d$) e che $y_1 = -y_2$ si ottiene

$$(r - x_1)^2 = (r - x_2)^2 \Rightarrow x_1 = x_2 = x ,$$

ossia, anche le ascisse dei due elementini devono essere uguali ($x_1 = x_2$).

Per il principio di sovrapposizione, il campo elettrico generato in P dai due elementini sarà dato dalla somma dei loro rispettivi contributi:

$$\begin{aligned} d\mathbf{E}_1 &= \frac{dq_1}{4\pi\epsilon_0 d^2} \mathbf{u}_1 = \frac{\sigma_1 dS}{4\pi\epsilon_0 d^2} \mathbf{u}_1 & d\mathbf{E}_2 &= \frac{dq_2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \mathbf{u}_2 = \frac{\sigma_2 dS}{4\pi\epsilon_0 d^2} \mathbf{u}_2 \\ \Rightarrow d\mathbf{E}_{12} &= d\mathbf{E}_1 + d\mathbf{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 d^2} (\sigma_1 \mathbf{u}_1 + \sigma_2 \mathbf{u}_2) dS , \end{aligned}$$

dove $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ sono i versori delle congiungenti le cariche dq_1 e dq_2 al punto P . È semplice ricavare le componenti cartesiane dei due vettori congiungenti $\mathbf{r}_1$ ed $\mathbf{r}_2$ (di cui $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ sono versori); una volta riportati i punti di applicazione di ciascuno nell'origine si ha:

$$\mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix} r - x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{r}_2 = \begin{pmatrix} r - x \\ -y \\ 0 \end{pmatrix} ,$$

entrambi di modulo d (vedi sopra). Quindi i loro versori saranno dati da:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{d} \begin{pmatrix} r - x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{d} \begin{pmatrix} r - x \\ -y \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Sostituendo in $d\mathbf{E}$:

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 d^3} \left[\begin{pmatrix} \sigma_1(r - x) \\ \sigma_1 y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_2(r - x) \\ -\sigma_2 y \\ 0 \end{pmatrix} \right] .$$

Finora si è lavorato nell'ipotesi di densità di carica non uniforme. Se ora si impone che la distribuzione di carica sia uniforme, cioè che la densità superficiale di carica sia costante (e quindi $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$) risulta:

$$d\mathbf{E} = \frac{2\sigma}{4\pi\epsilon_0 d^3} \begin{pmatrix} r-x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

diretto solo lungo x . Ma x , nell'esempio considerato, era la direzione radiale (dal centro O al punto P). Dunque, si è dimostrato che **il campo elettrico è radiale**.

Si noti che la scelta del riferimento fatta sopra è del tutto generale: preso un altro punto P esterno alla distribuzione sferica, si può sempre prendere l'asse x come l'asse congiungente il centro della sfera con il nuovo punto P , ed è sempre possibile individuare coppie di elementini infinitesimi sulla sfera tali che la distanza da P sia la stessa, fino a ricoprire tutta la sfera.

Se ne conclude che **il campo totale all'esterno deve essere radiale**. Questa conclusione è conseguenza sia della simmetria sferica (cioè, della possibilità di prendere gli elementini a due a due con la stessa distanza da P), sia dell'uniformità della distribuzione di carica (se non fosse $\sigma = \text{cost}$ non si arriverebbe alla stessa conclusione). Il ragionamento può essere naturalmente esteso a una distribuzione sferica volumetrica di carica (ρ costante), studiando elementini a due a due alla stessa distanza dal centro minore del raggio della sfera.

Una volta dimostrato che il campo elettrico generato da distribuzioni di carica uniformi e sferiche è radiale è possibile ricavare le espressioni del campo elettrico per gusci sferici e sfere piene, carichi con densità uniforme.

Applicazione 3.1

Campo e potenziale di un guscio sferico carico uniformemente

Una carica q è distribuita con densità superficiale σ costante su un guscio sferico di raggio R . Calcolare il campo e il potenziale elettrostatico nei punti all'interno e all'esterno del guscio.

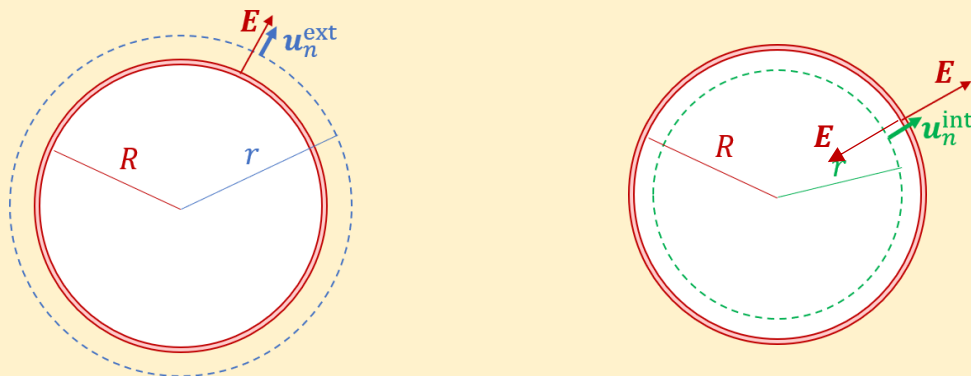


Figura 3.5

Soluzione:

Si consideri innanzitutto il **campo all'esterno** del guscio sferico (Figura 3.5, sinistra) e si prenda una superficie chiusa Σ all'esterno del guscio sferico, che contenga tutta la distribuzione di carica. La superficie chiusa può essere scelta arbitrariamente, ma, data l'elevata simmetria del problema, è conveniente prendere una superficie sferica concentrica al guscio (sia $r > R$ il suo raggio). Il flusso infinitesimo del campo attraverso la superficie sferica sarà dato da

$$d\Phi(\mathbf{E}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

con $d\Sigma$ l'elemento di superficie infinitesimo e $\mathbf{u}_n$ il versore normale a $d\Sigma$. Integrando su tutta la superficie e, applicando la legge di Gauss,

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{\varepsilon_0},$$

dove si è scritta la carica totale distribuita uniformemente sul guscio sferico come (equazione (1.18))

$$q = \sigma S \quad \text{con} \quad S = 4\pi R^2.$$

Sfruttando il fatto che, dal **Teorema 3. 2**, il campo elettrico all'esterno del guscio sferico è diretto radialmente, allora $\mathbf{E}$ e $\mathbf{u}_n$ sono paralleli per ogni punto del guscio sferico (essendo $\mathbf{u}_n$ localmente perpendicolare alla superficie della sfera Σ) e, di conseguenza, prodotto scalare $\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n$ è semplicemente uguale al modulo del campo $E(r)$, calcolato ad una distanza pari al raggio r della sfera esterna Σ ,

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \oint_{\Sigma} E(r) d\Sigma.$$

Essendo la distanza di ogni punto della superficie Σ dalla carica (che sta al centro) la stessa, ed essendo il campo elettrico puramente radiale (cioè, dipende solo dalla distanza), si può portare $E(r)$ fuori dal segno di integrale, perché avrà lo stesso valore per ogni elementino infinitesimo $d\Sigma$. Sostituendo, quindi, nell'espressione del flusso si ha

$$E(r) \oint_{\Sigma} d\Sigma = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\sigma\pi R^2}{\varepsilon_0},$$

dove si è considerato che l'integrale in $d\Sigma$ esteso su tutta Σ è pari alla superficie del guscio sferico esterno ($4\pi r^2$). Ricavando $E(r)$ dalla precedente si ottiene

$$E(r) = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^2}$$

che, scritto in termini della carica totale del guscio sferico, $q = \sigma \cdot 4\pi R^2$, risulta

$$E_{\text{sfera cava}}(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (r > R). \quad (3. 6)$$

Questo significa che il campo elettrico all'esterno di una sfera cava carica uniformemente è assimilabile a quello generato da una carica puntiforme pari a tutta la carica del guscio e posta al centro della sfera.

Si consideri ora il **campo all'interno** (Figura 3. 5, destra). Si prenda, per analogia al caso appena analizzato, una superficie sferica Σ sempre concentrica al guscio carico, ma questa volta di raggio $r < R$, interamente contenuta all'interno del guscio sferico carico.

Il campo all'interno è sempre radiale per ragioni analoghe a quelle invocate sopra per il caso esterno (vedi **Teorema 3. 2**). Il verso del campo elettrico nei punti di questa superficie, però, sarà questa volta opposto a quello della normale uscente. La situazione è rappresentata in Figura 3. 5 a destra, per un guscio sferico carico positivamente. Ogni elementino di carica superficiale è assimilabile ad una carica puntiforme positiva, per cui il campo elettrico è uscente dall'elementino. Ciò significa che, mentre all'esterno del guscio sferico il campo è uscente, all'interno del guscio il campo deve puntare verso il centro. D'altra parte, la normale $\mathbf{u}_n$ uscente della sfera Σ punta sempre verso l'esterno (vedi § 3.1). Dunque, all'interno del guscio l'angolo formato tra i vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{u}_n$ è 180° e, in questo caso, il prodotto scalare risulta:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n = -E(r).$$

D'altra parte, nella sfera Σ , tutta interna al guscio sferico carico, non è contenuta carica; quindi, per la legge di Gauss,

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = -E(r) \cdot 4\pi r^2 = 0.$$

Ne consegue che

$$E_{\text{sfera cava}}(r) = 0 \quad (r < R). \quad (3.7)$$

Ossia, **il campo all'interno del guscio sferico deve essere nullo.**

Per quanto riguarda il campo, risulta, quindi, esserci una **discontinuità nel passaggio dall'interno all'esterno del guscio:**

- partendo dal centro del guscio e andando verso l'esterno il campo resta nullo fino a quando non si tocca il bordo;
- non appena si attraversa il bordo, il campo deve assumere la forma del campo di una carica puntiforme posta nel centro, $q/4\pi\epsilon_0 R^2$;
- continuando verso l'esterno ($r > R$) il campo diminuirà con legge $1/r^2$ (come la carica puntiforme concentrata nel centro).

In particolare, la discontinuità al bordo del guscio vale

$$E(R + \epsilon) - E(R - \epsilon) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} - 0 = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

che è un valore che verrà ritrovato quando si parlerà di conduttori (Capitolo 4).

Per quanto riguarda il potenziale, si può ricavare dall'espressione del campo $\mathbf{E}$ tramite la definizione (2.7),

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

Essendo il campo puramente radiale, il prodotto scalare $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ si riduce al prodotto delle componenti radiali (vedi equazione (2.8)), cioè

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E(r)dr.$$

Quindi, per i punti dello spazio all'esterno del guscio sferico (equazione (3.6)) vale:

$$V = - \int E(r)dr = - \int \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

ossia, come per la carica puntiforme,

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{cost} \quad (r > R). \quad (3.8)$$

Anche in questo caso, come nel caso della carica puntiforme (§ 2.2) ha senso prendere la costante di integrazione pari a 0, in modo tale che il potenziale all'infinito sia nullo. All'interno, invece, si ha (equazione (3.7))

$$V = - \int E(r)dr = 0,$$

ovverosia

$$V(r) = \text{cost} \quad (r < R). \quad (3.9)$$

Si evince, quindi, che, sebbene il campo elettrico all'interno della sfera cava sia nullo, **non è detto che il potenziale all'interno sia nullo**, ma è pari ad un valore costante generico, che deriva

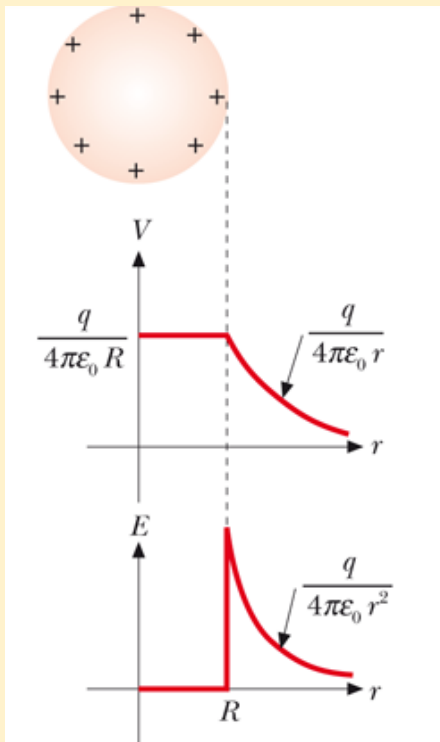
dall'integrale indefinito (2.7). Ci si può chiedere se sia possibile prendere la costante pari a zero anche in questo caso. **In realtà no**; questo perché, sia nel caso della carica puntiforme (equazione (2.9)), sia all'esterno del guscio sferico (equazione (3. 8)) il valore della costante era preso uguale a zero perché all'infinito la primitiva dell'integrale tende a zero. Tuttavia, essendo in questo caso all'interno del guscio sferico, non ha senso considerare punti a distanza infinita dal centro (la sfera a raggio finito pari a R). La distanza più grande che si può considerare è proprio il raggio del guscio sferico; poiché sulla superficie del guscio il potenziale della parte esterna vale

$$V(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R},$$

ha senso prendere il potenziale sulla superficie pari a questo valore anche per la parte interna, così da garantire continuità almeno al potenziale in funzione di r . Ciò equivale a definire la costante del potenziale interno pari al valore $V(R)$,

$$\text{cost} \equiv \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Riassumendo quanto visto per il guscio sferico,



Potenziale

$$\begin{cases} V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r} & r \geq R \\ V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} R & r < R \end{cases} \quad (3. 10)$$

campo elettrico

$$\begin{cases} \mathbf{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r^2} \mathbf{u}_r & r \geq R \\ \mathbf{E}(r) = 0 & r < R \end{cases} \quad (3. 11)$$

Applicazione 3. 2

Campo e potenziale di una sfera piena carica uniformemente

Una carica q è distribuita con densità di carica volumetrica ρ uniforme nel volume di una sfera di raggio R . Calcolare il campo elettrostatico $\mathbf{E}$ e il potenziale V nei punti interni ed esterni della sfera.

Soluzione:

Il problema è analogo a quello precedente per il guscio sferico: quindi è possibile considerare anche in questo caso due superfici sferiche di raggio rispettivamente $r > R$ ed $r < R$, concentriche alla sfera carica (vedi Figura 3. 5).

Caso esterno

Come nel problema precedente, si può contare sul fatto che il campo elettrico della sfera carica uniformemente è radiale (vedi **Teorema 3.2**). Applicando la legge di Gauss

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\tau} \rho d\tau \rightarrow E(r) \oint_{\Sigma} d\Sigma = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \int_{\tau} d\tau ,$$

dove Σ è l'area della superficie sferica chiusa esterna alla sfera carica, τ è il volume della sfera carica e si è potuto portar fuori ρ dall'integrale, essendo costante. Tenendo conto che la superficie della sfera Σ è pari a $4\pi r^2$ ed il volume della sfera τ è $4\pi R^3/3$, la precedente diventa

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \rightarrow E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R^3}{r^2} .$$

In funzione della carica totale q , tale che (equazione (1.18))

$$q = \rho \cdot \tau = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 ,$$

moltiplicando e dividendo la precedente espressione di $E(r)$ per 4π si ottiene

$$E_{\text{sfera piena}}(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (r > R) . \quad (3.12)$$

Quindi, come nel caso precedente, si conclude che **all'esterno di una sfera uniformemente carica il campo elettrico è assimilabile a quello di una carica puntiforme pari a tutta la carica della sfera concentrata nel centro.**

Caso interno

In questo caso le cose sono diverse rispetto al guscio sferico. Se infatti è vero che il campo è ancora radiale anche all'interno, questa volta all'interno della superficie sferica Σ di raggio $r < R$ la carica contenuta non è nulla come nel caso del guscio (perché questa volta la sfera è piena). Dunque, la legge di Gauss diventa

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} \rightarrow E(r) \oint_{\Sigma} d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\tau_{int}} \rho d\tau ,$$

dove con τ_{int} si è definito il volume contenuto all'interno della superficie sferica Σ . Anche qui, portando fuori dall'integrale ρ e tenendo conto che il volume della sfera τ_{int} è dato da $4\pi r^3/3$, si ottiene

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \rightarrow E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r .$$

Sempre in termini della carica totale q con cui è caricata la sfera piena ($q = \rho \cdot 4\pi R^3/3$), moltiplicando e dividendo la precedente per $4\pi R^3$, si ha

$$E_{\text{sfera piena}}(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r \quad (r < R) . \quad (3.13)$$

Se ne conclude che **il campo elettrico all'interno della sfera uniformemente carica cresce linearmente con la distanza dal centro r .**

Anche in questo caso il potenziale si ottiene integrando il campo, dalla definizione (2.7):

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} ,$$

dove, essendo il campo in ogni caso puramente radiale, il prodotto scalare $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ diventa $E(r)dr$ (equazione (2.8)). Così, per il caso esterno,

$$V(r) = - \int E(r) dr = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} dr ,$$

da cui, integrando,

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{cost} \quad (r > R) . \quad (3.14)$$

Anche in questo caso, la costante può sempre essere scelta pari a 0, per fare in modo che il potenziale all'infinito sia nullo (come per la carica puntiforme e per il guscio sferico all'esterno). Per il caso interno,

$$V(r) = - \int E(r) dr = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \int r dr ,$$

da cui, ancora integrando,

$$V(r) = - \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R^3} r^2 + \text{cost} \quad (r < R) . \quad (3.15)$$

Si ripropone anche qui il problema della scelta della costante di integrazione; infatti, anche in questo caso, essendo il calcolo compiuto all'interno della sfera, non ha senso prendere la costante pari a 0 all'infinito (vedi **Applicazione 3.1**). Come per il guscio sferico, la scelta può essere effettuata in modo tale che il potenziale sia continuo nel passaggio dall'interno all'esterno della sfera,

$$V_{\text{int}}(R) = V_{\text{ext}}(R) \rightarrow - \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} + \text{cost} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \Rightarrow \text{cost} = \frac{3q}{8\pi\epsilon_0 R} .$$

Sostituendo nell'espressione del potenziale ricavata sopra si ha

$$V(r) = - \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(\frac{r^2}{R^2} - 3 \right) \quad (r < R) . \quad (3.16)$$

Riassumendo i risultati ottenuti,

campo elettrico	potenziale
$\begin{cases} \mathbf{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2} \mathbf{u}_r & r \geq R \\ \mathbf{E}(r) = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{u}_r = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r \mathbf{u}_r & r < R \end{cases}$	$\begin{cases} V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r} & r \geq R \\ V(r) = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) = \frac{\rho R^2}{6\epsilon_0} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) & r < R \end{cases}$

(3.17)

